Ejemplo de diseño de filtro analógico para extracción del quinto armónico

Planteamiento del problema

Se desea procesar una señal periódica tipo **diente de sierra** con el fin de extraer su **quinto armónico** mediante un sistema de filtrado analógico. Para ello, se propone construir un **filtro pasabanda** a partir de la cascada de:

- un filtro **pasaaltas Butterworth de segundo orden**,
- un filtro **pasabajas Butterworth de segundo orden**.

El circuito eléctrico específico queda a libre interpretación del estudiante.

Se propone una señal diente de sierra de amplitud pico $A = 1\,\mathrm{V}$ y frecuencia fundamental:

$$f_0 = 200\,\mathrm{Hz}$$

Por tanto, el armónico de interés es:

$$f_5 = 5f_0 = 5(200) = 1000\,\mathrm{Hz}$$

1. Señal en el dominio del tiempo

Una representación de una señal diente de sierra periódica, centrada en cero y con período $T_0 = 1/f_0$, es:

$$x(t) = \frac{2A}{T_0}t, \qquad -\frac{T_0}{2} < t < \frac{T_0}{2}$$

con extensión periódica de período T_0.
Como:

$$T_0 = \frac{1}{f_0} = \frac{1}{200} = 5\,\mathrm{ms}$$

entonces la señal se repite cada $5\,\mathrm{ms}$.

Esquema cualitativo

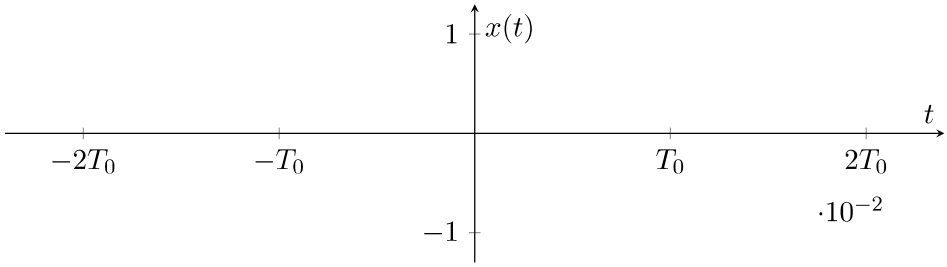

Figura 1: Representación cualitativa de una señal diente de sierra centrada en cero.

2. Serie de Fourier

La serie de Fourier de una señal diente de sierra centrada en cero puede expresarse como:

$$x(t) = \frac{2A}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(n\omega_0 t)$$

donde:

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi(200) = 400\pi \text{ rad/s}$$

Para $A = 1$:

$$x(t) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(n\omega_0 t)$$

Los primeros términos son:

$$x(t) = \frac{2}{\pi} \left[\sin(\omega_0 t) - \frac{1}{2}\sin(2\omega_0 t) + \frac{1}{3}\sin(3\omega_0 t) - \frac{1}{4}\sin(4\omega_0 t) + \frac{1}{5}\sin(5\omega_0 t) - \cdots \right]$$

Por tanto, el **quinto armónico** es:

$$x_5(t) = \frac{2}{5\pi} \sin(5\omega_0 t)$$

y como:

$$5\omega_0 = 5(400\pi) = 2000\pi \text{ rad/s}$$

entonces corresponde a una señal senoidal de frecuencia:

$$f_5 = 1000\,\text{Hz}$$

3. Objetivo del diseño

Se desea aislar la componente espectral ubicada en:

$$f_5 = 1000\,\text{Hz}$$

Las componentes vecinas aparecen en:

$$f_4 = 800\,\text{Hz}, \qquad f_6 = 1200\,\text{Hz}$$

Por ello, se propone una banda útil centrada alrededor de 1000 Hz, definiendo las siguientes frecuencias de corte:

$$f_L = 900\,\text{Hz}, \qquad f_H = 1100\,\text{Hz}$$

donde:

- f_L será la frecuencia de corte del filtro pasaaltas,
- f_H será la frecuencia de corte del filtro pasabajas.

4. Filtro pasaaltas Butterworth de segundo orden

La función de transferencia normalizada de un filtro Butterworth pasaaltas de segundo orden es:

$$H_{HP}(s) = \frac{s^2}{s^2 + \sqrt{2}\,\omega_L s + \omega_L^2}$$

donde:

$$\omega_L = 2\pi f_L = 2\pi(900) = 1800\pi \approx 5654{,}87 \text{ rad/s}$$

Sustituyendo:

$$H_{HP}(s) = \frac{s^2}{s^2 + \sqrt{2}(5654{,}87)s + (5654{,}87)^2}$$

Como:

$$\sqrt{2}(5654{,}87) \approx 7997{,}49$$

y

$$(5654{,}87)^2 \approx 3{,}1978 \times 10^7$$

resulta:

$$H_{HP}(s) = \frac{s^2}{s^2 + 7997{,}49\,s + 3{,}1978 \times 10^7}$$

5. Filtro pasabajas Butterworth de segundo orden

La función de transferencia normalizada de un filtro Butterworth pasabajas de segundo orden es:

$$H_{LP}(s) = \frac{\omega_H^2}{s^2 + \sqrt{2}\,\omega_H s + \omega_H^2}$$

donde:

$$\omega_H = 2\pi f_H = 2\pi(1100) = 2200\pi \approx 6911{,}50 \text{ rad/s}$$

Sustituyendo:

$$H_{LP}(s) = \frac{(6911{,}50)^2}{s^2 + \sqrt{2}(6911{,}50)s + (6911{,}50)^2}$$

Como:

$$\sqrt{2}(6911{,}50) \approx 9774{,}22$$

y

$$(6911{,}50)^2 \approx 4{,}7769 \times 10^7$$

se obtiene:

$$H_{LP}(s) = \frac{4{,}7769 \times 10^7}{s^2 + 9774{,}22\, s + 4{,}7769 \times 10^7}$$

6. Función de transferencia total

El sistema total se construye en cascada:

$$H_{BP}(s) = H_{HP}(s)\, H_{LP}(s)$$

por tanto,

$$H_{BP}(s) = \left(\frac{s^2}{s^2 + 7997{,}49\, s + 3{,}1978 \times 10^7}\right)\left(\frac{4{,}7769 \times 10^7}{s^2 + 9774{,}22\, s + 4{,}7769 \times 10^7}\right)$$

y finalmente:

$$H_{BP}(s) = \frac{4{,}7769 \times 10^7\, s^2}{(s^2 + 7997{,}49\, s + 3{,}1978 \times 10^7)\,(s^2 + 9774{,}22\, s + 4{,}7769 \times 10^7)}$$

Esta función de transferencia corresponde a un sistema **pasabanda de cuarto orden total**, ya que resulta de la cascada de dos filtros de segundo orden.

7. Frecuencia central aproximada

La frecuencia central aproximada del pasabanda puede estimarse como:

$$f_c \approx \sqrt{f_L f_H}$$

por lo que:

$$f_c \approx \sqrt{900 \cdot 1100} = \sqrt{990000} \approx 994{,}99\,\text{Hz}$$

Este valor es cercano a 1000 Hz, por lo cual el diseño resulta adecuado para la extracción del quinto armónico.

8. Interpretación espectral

La señal diente de sierra posee componentes en las frecuencias:

$$f_n = n f_0 = n(200), \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

es decir:

$$200,\ 400,\ 600,\ 800,\ 1000,\ 1200, \ldots\ \text{Hz}$$

El filtro diseñado atenúa con fuerza las componentes bajas por debajo de 900 Hz gracias al pasaaltas de segundo orden, y reduce las componentes altas por encima de 1100 Hz gracias al

pasabajas de segundo orden. En consecuencia, la salida estará dominada por la componente de 1000 Hz.

9. Señal esperada a la salida

Idealmente, a la salida del filtro se espera obtener una señal aproximadamente sinusoidal correspondiente al quinto armónico:

$$y(t) \approx \frac{2}{5\pi} \sin(2000\pi t)$$

La amplitud real dependerá de la ganancia del filtro en la banda de paso y de la implementación escogida.

10. Observaciones de implementación

El circuito eléctrico específico no se fija en este ejemplo. El estudiante puede proponer libremente una implementación usando, por ejemplo:

- topologías activas con amplificadores operacionales,
- configuraciones Sallen-Key,
- estructuras de realimentación múltiple,
- etapas en cascada independientes.

Lo importante es que se respete el criterio de diseño:

- un filtro **pasaaltas Butterworth de segundo orden** con corte en 900 Hz,
- un filtro **pasabajas Butterworth de segundo orden** con corte en 1100 Hz.

7. Diagrama de Bode aproximado del sistema

Para el análisis en frecuencia sobre papel semilogarítmico, se construye el diagrama de Bode aproximado considerando por separado el filtro pasaaltas y el filtro pasabajas, ambos de segundo orden.

Las frecuencias de corte propuestas son:

$$f_L = 900\,\text{Hz}, \qquad f_H = 1100\,\text{Hz}$$

Cada filtro de segundo orden aporta una pendiente de:

$$\pm 40 \text{ dB/dec}$$

por tanto:

- El filtro pasaaltas incrementa con pendiente de +40 dB/dec antes de 900 Hz.
- El filtro pasabajas decrece con pendiente de −40 dB/dec después de 1100 Hz.
- Entre ambas frecuencias se forma la banda de paso.

Magnitud aproximada

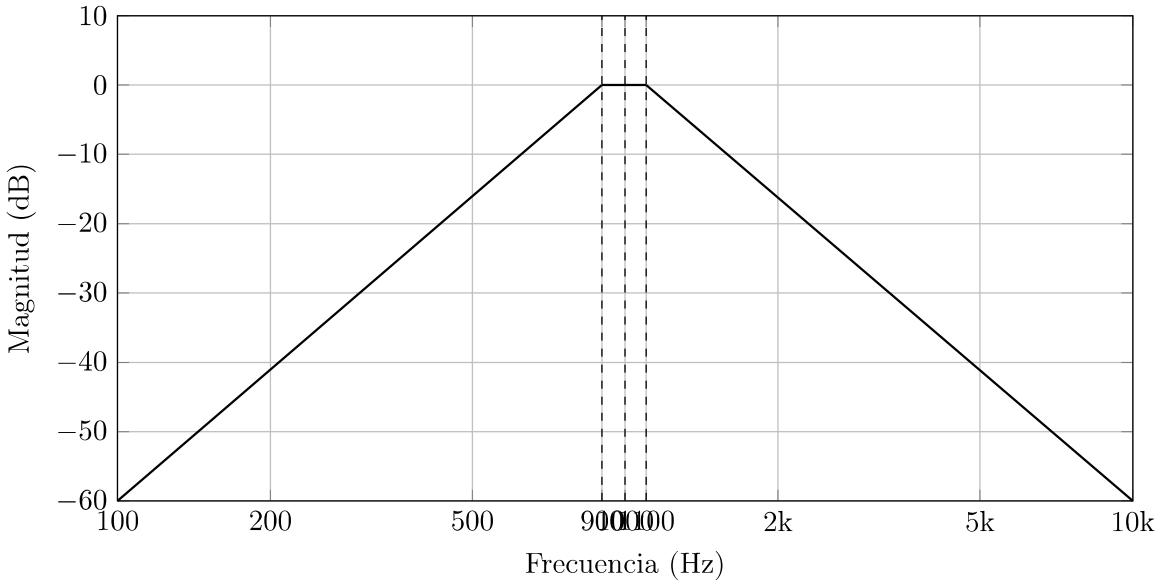

Figura 2: Diagrama de Bode aproximado en magnitud del sistema pasabanda.

Interpretación

- Para frecuencias muy inferiores a 900 Hz, la señal es fuertemente atenuada.
- Entre 900 Hz y 1100 Hz, la señal atraviesa el sistema con ganancia cercana a 0 dB.
- Para frecuencias mayores a 1100 Hz, aparece una caída aproximada de -40 dB/dec.
- La frecuencia central útil se encuentra alrededor de:

$$f_c \approx \sqrt{900 \cdot 1100} \approx 995\,\text{Hz}$$

  muy cercana al quinto armónico deseado:

$$f_5 = 1000\,\text{Hz}$$

Fase aproximada (opcional)

De forma cualitativa:

- El pasaaltas aporta fase positiva cercana a $+180°$ en bajas frecuencias y tiende a $0°$.
- El pasabajas aporta fase cercana a $0°$ y tiende a $-180°$ en altas frecuencias.
- En la banda media, la fase total tiende a valores cercanos a $0°$.

Uso en el parcial

Sobre papel semilogarítmico, el estudiante deberá:

1. Marcar las frecuencias de corte en 900 Hz y 1100 Hz.
2. Dibujar la pendiente ascendente de $+40$ dB/dec.

3. Dibujar la banda de paso.
4. Dibujar la pendiente descendente de -40 dB/dec.
5. Señalar el quinto armónico en 1000 Hz.